

MAIR090101201503

广州“5·7”“穗东方 332”轮与“铭扬洲 179”轮

碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015 年 5 月 7 日约 0259 时，广州市 DFCW 有限公司经营管理的“穗东方 332”轮从香港屯门装载 57 个集装箱开往佛山南海途中，与温岭市 MYHY 有限公司经营管理的“铭扬洲 179”轮（从广州芳村东沙码头开往浙江台州，空载）在广州港大虎水道 59#灯浮附近水域发生碰撞。事故造成“穗东方 332”轮沉没，船载 57 个集装箱全部落水；“铭扬洲 179”轮球鼻首破损。事故直接经济损失人民币共约 613.4 万元，构成一般等级的水上交通事故。

（二）事故调查情况

广州南沙海事处于事故当天成立事故调查组，依法对事故进行调查。调查组成员如下：

（略）

调查组通过询问“穗东方 332”轮船长、值班人员，“铭扬洲 179”轮船长、值班人员；勘验了事故现场；调取当事船舶的相关证书、文书资料；调取了广州船舶交通管理中心（以下简称广州 VTS）的录像资料等。共取得：

（1）调查询问笔录 8 份；（2）水上交通事故报告书 2 份；（3）

水上交通事故现场勘查记录 2 份；(4) 船员名单 2 份；(5) 船员适任证书及船员服务簿复印件 11 份；(6) “穗东方 332” 轮船舶资料及装货资料复印件各 1 套；(7) “铭扬洲 179” 轮船舶资料复印件 1 套；(8) “铭扬洲 179” 轮船上记录文件 1 套；(9) “铭扬洲 179” 轮船检报告 1 份；(10) 失踪集装箱确认书 1 份；(11) 两轮修船费用清单各 1 份、打捞合同 1 份、扫测合同复印件 1 份、货损情况说明 1 份；(12) 事故现场照片一套；(13) 广州 VTS 资料。

二、事故船舶、船员、公司概况

(一) 船舶概况

1. 船舶基础数据

船名	穗东方 332	铭扬洲 179
船籍港	广州	台州
船舶种类	集装箱船	一般干货船
船舶登记号	090103001233	070514000015
船舶呼号 /IMO 编号	--	BLFZ3/--
检验机构/船级社	广东省船舶检验局广州分局	浙江省船舶检验局台州检验处
航区	内河 A 级	近海
总吨	818	1963
净吨	458	1099
总长	49.80 米	85.35 米

型宽	10.60 米	13.00 米
型深	3.80 米	6.50 米
主机总功率/ 数目	404.00KW/2	735.00KW/1
建成/改建日期	1999-08-16/--	2005-08-19/--
建造/改建船厂	南昌造船厂	浙江温州市中兴船厂/-
船舶所有人	广州市 DFCW 有限公司、吴某林	吴某华
船舶经营人	广州市 DFCW 有限公司	温岭市 MYHY 有限公司



图一：“穗东方 332”轮



图二：“铭扬洲 179”轮

2. 船舶检验情况

(1) “穗东方 332”轮

“穗东方 332”轮最近一次船舶检验日期是 2014 年 8 月 5 日，由广东海事局在佛山港进行（中间检验），并取得相关船舶检验证书，证书齐全有效，有效期至 2017 年 8 月 15 日。

(2) “铭扬洲 179”轮

“铭扬洲 179”轮最近一次船舶检验日期是 2014 年 11 月 17 日，由浙江省船舶检验局台州检验处在台州进行（年度检验），并取得相关船舶检验证书，证书齐全有效，有效期至 2015 年 8 月 18 日。

3. 船舶安全检查情况

(1) “穗东方 332”轮

该轮最近一次船舶安全检查于 2015 年 3 月 13 日由佛山南海海事处在南海港进行，共查出缺陷 6 项，全部为开航前纠正。

(2) “铭扬洲 179”轮

该轮最近一次船舶安全检查于 2015 年 1 月 23 日由台州海事局在台州港进行，共查出缺陷 8 项，全部为开航前纠正。经查，在安全检查中查出的限期纠正缺陷已经在期限内全部纠正。

4. 船舶载货情况

(1) “穗东方 332” 轮

装载 57 个集装箱。其中：非标准箱 10 尺×24 个（重箱）、非标准箱 40 尺×4 个（重箱），非标准箱 10 尺×8 个（空箱），标准箱 20 尺×21 个（重箱）。重集装箱内装载的货物大部分为大米、电器等普通散杂货。

(2) “铭扬洲 179” 轮

空载。

(二) 船员概况

1. “穗东方 332” 轮

(1) 船舶配员情况

该轮本航次配员 7 人，全部持有效证书，满足该轮《船舶最低安全配员证书》的要求。

(2) 值班人员情况

大副陈某某，男，1967 年 X 月 X 日出生，持有广西梧州海事局 2011 年 11 月 8 日签发的内河一类大副适任证书，有效期至 2016 年 11 月 8 日，证书编号为 S45XXXXX4。陈某某于 2013 年 2 月 17 日到“穗东方 332”轮任大副。

2. “铭扬洲 179” 轮

（1）船舶配员情况

该轮本航次配员 11 人，全部持有效证书，满足该轮《船舶最低安全配员证书》的要求。

（2）船长及值班人员情况

船长林某某，男，1953 年 X 月 X 日出生，持有宁波海事局 2012 年 4 月 23 日签发的中国沿海和近岸航区 500 至 3000 总吨船舶的船长适任证书，证书编号：BHA12XXXXX2，有效期至 2016 年 12 月 31 日。林某某于 2015 年 2 月 28 日上“铭扬洲 179”轮任职船长。

大副汪某某，男，1970 年 X 月 X 日出生，持有上海海事局 2011 年 12 月 26 日签发的中国沿海和近岸航区 500 至 3000 总吨船舶的大副适任证书，证书编号：BHA12XXXXX8，有效期至 2016 年 12 月 26 日。汪某某于 2014 年 11 月 6 日上“铭扬洲 179”轮任职大副。

水手蒋某某，男，1973 年 X 月 X 日出生，持有浙江海事局 2012 年 12 月 25 日签发的中国沿海和近岸航区 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书，证书编号：BHB14XXXXX5，有效期至 2016 年 12 月 31 日。蒋某某于 2015 年 2 月 28 日上“铭扬洲 179”轮任职水手。

（三）事故船舶公司概况

1. “穗东方 332”轮船公司

“穗东方 332”轮个体船，为吴某林所有。该船委托广州市 DFCW 有限公司管理。

广州市 DFCW 有限公司成立于 1998 年 4 月，现受托管的船舶共有 58 艘，合计总吨 76288，所管理的船舶主要航行于国内沿海、珠江水

系及港澳航线，从事普通货船运输。

广州市 DFCW 有限公司没有建立安全管理体系。

2. “铭扬洲 179” 轮船公司

“铭扬洲 179” 轮是个体船，为吴某华所有。该船委托温岭市 MYHY 有限公司经营。

温岭市 MYHY 有限公司自有船舶 1 艘，受委托经营管理船舶 2 艘，总运力 18500 吨，从事国内沿海及长江中下游普通货船运输。

温岭市 MYHY 有限公司于 2007 年建立了安全管理体系，2007 年 5 月取得《符合证明》(DOC)，公司《符合证明》有效期至 2017 年 5 月 20 日，公司现任指定人员为陈某。

“铭扬洲 179” 轮 2007 年 7 月纳入公司安全体系管理，该轮《安全管理证书》有效期至 2017 年 7 月 5 日。

三、事故水域通航环境情况

(一) 气象、海况、水文情况

事故时，能见度良好，东南风约 1 至 3 级，高平潮，小波。

(二) 事故水域通航环境情况

事故发生在广州港 59#灯浮附近水域，该水域属于广州港二号横越区，事故地点位于小船推荐航路和主航道之间。该水域地处东莞江水道、广州港主航道和小船推荐航路的交汇区域。

事故时，没有其它船舶影响两轮航行。



图三：两船构成碰撞危险时，事故水域通航环境（来源于广州 VTS）

四、事故损害情况

两船直接经济损失合计人民币约 613.4 万元。

（一）“穗东方 332”轮损害情况

“穗东方 332”轮右舷船艏位置被撞裂破损（4.1mX1.7m），船舶沉没，57 个集装箱落水（其中 46 个集装箱打捞上岸，11 个集装箱失踪）。直接经济损失人民币合计约 603.4 万元，其中，货损约 300 万元、修船费用约 110.4 万元、扫测费用 85 万元、打捞费用 108 万元。



图四：打捞起来的“穗东方 332”轮，右舷船舯位置被撞裂破损

（二）“铭扬洲 179”轮损害情况

“铭扬洲 179”轮船艏球鼻端部外板变形损坏，有 2 个破口，每个破口面积约 $0.2\text{m} \times 0.2\text{m}$ 。船舶修理费人民币约 10 万元。



图五：“铭扬洲 179”轮球鼻外板变形，2 个破口

五、事故应急处理情况

事故发生后约 0300 时，“铭扬洲 179”轮通过 VHF 向广州 VTS 报告，广州 VTS 立即指令南沙海事处、新沙海事处、广州海事局执法支队船艇到现场进行救助。

“穗东方 332”轮被撞沉没，7 名船员落水，后被“铭扬洲 179”轮放下救生艇救起，两轮无人员伤亡；“穗东方 332”轮装载的 57 个集装箱全部落水。“穗东方 332”轮沉没后有少量油污，海事部门当天组织清污和打捞船舶到现场进行清理并打捞沉船和落水集装箱。

5 月 12 日，沉船被打捞出水；至 7 月 20 日，46 个集装箱打捞上岸，余下 11 个集装箱失踪。

六、碰撞基本事实分析认定

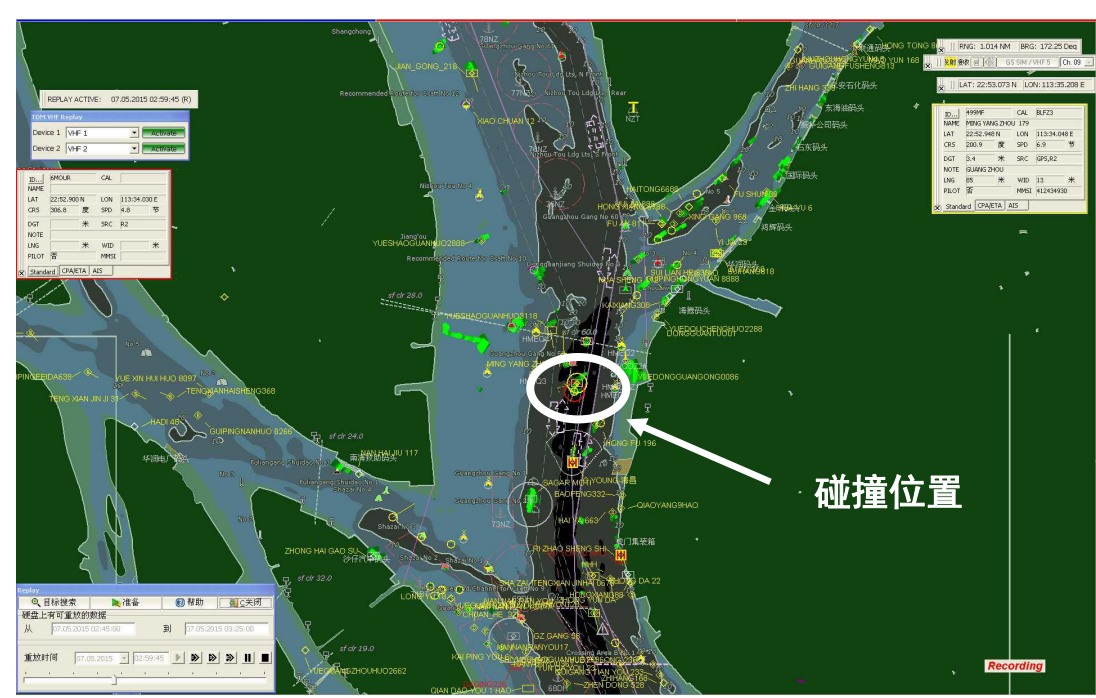
（一）碰撞时间和碰撞地点：碰撞时间 2015 年 5 月 7 日 0259 时 45 秒，碰撞地点为：22° 52′ .948N / 113° 34′ .048 E。

1. 根据广州 VTS 录像资料显示，两轮雷达回波重叠的时间为 2015 年 5 月 7 日 0259 时 45 秒，该时间“铭扬洲 179”轮的 GPS 位置为：22° 52′ .948N / 113° 34′ .048E。

2. “穗东方 332”轮当班大副陈某某陈述，碰撞地点在广州港 59# 灯浮下游约 80 米，碰撞时间为 2015 年 5 月 7 日约 0242 时，与广州 VTS 录像显示时间相差约 8 分钟。

3. “铭扬洲 179”轮当班大副汪某某陈述，碰撞地点为广州港 59# 灯浮下游 100 米左右，碰撞时间为 2015 年 5 月 7 日 0258 时，与广州 VTS 录像显示时间相差约 2 分钟。

据此认定，两轮碰撞时间以广州 VTS 录像资料显示的时间为两轮碰撞时间。以该时间“铭扬州 179”轮 GPS 位置(22° 52′ .948N / 113° 34′ .048E) 认定为两轮的碰撞地点，该地点位于广州港 59#灯浮东南方向约 200 米处。



图六：0259 时 45 秒，两船发生碰撞（来源于广州 VTS）

（二）碰撞角度：约 90 度。

碰撞时广州 VTS 资料显示“穗东方 332”轮航向 307 度；“铭扬州 179”轮航向 201 度，结合现场勘查记录，就此认定两轮碰撞夹角约为 90 度。

（三）两轮航行态势分析

事故前，“穗东方 332”轮沿虎门港码头沿岸（即主航道东侧边缘线外）水域进港，在抵达广州港 59#灯浮附近水域时，大幅度向左转向，使用的航向约为 339 度至 345 度之间，以约 6.5 节航速，穿越

主航道，拟驶往西侧小船推荐航路继续进港。

“铭扬洲 179”轮沿小船推荐航路出港，在抵达广州港 59#灯浮附近水域时，使用航向介于 159 度至 161 度之间，以约 9.5 节航速拟驶往主航道继续出港。

上述两轮在抵达广州港 59#灯浮附近，相距约 1000 米时，两轮航向接近相反，形成互见中的对遇局面。

七、事故经过

根据广州 VTS 资料、两船损坏情况勘查，并参考船员询问笔录、船上记录文件，分析得出事故经过如下：

（一）“穗东方 332”轮

5 月 6 日约 2130 时该轮从香港屯门出发，开往佛山南海北村，装载 57 个集装箱（空箱 8 个，重箱 49 个），所装货物为大米、电器等杂货，离泊时艏吃水 2.60 米、艉吃水 2.80 米。

5 月 7 日约 0030 时，“穗东方 332”轮航经广州港南沙港区一、二期码头水域时大副陈某某上驾驶台接替船长卢某某值班，驾驶船舶继续进港，水手吴某林上驾驶台值班，负责了望，正常显示信号灯。

约 0200 时，船过虎门大桥，VHF09 频道转换成 VHF08 频道。

约 0250 时，该轮沿虎门码头一侧进港，使用两台主机，转速均为 600 转/分（最高转速为 800 转/分），能见度良好，高平潮，东南风约 1 至 3 级，一艘自卸砂船从该轮左舷追越。

0257 时，该轮航向 355°，与“铭扬洲 179”轮相距约 1200 米。

0257 时 33 秒，该轮向左转向至航向 339°，航速 5.7 节，拟横

越主航道驶往西侧小船推荐航路继续进港。此时“铭扬洲 179”轮在该轮右舷舷角 6° 方位，与“铭扬洲 179”轮相距约 1000 米，两船形成对遇局面。

0258 时，该轮航向 342° ，航速 6.5 节，“铭扬洲 179”轮在该轮右舷舷角 4° 方位，与“铭扬洲 179”轮相距约 750 米。

0258 时 33 秒，该轮航向 344° ，航速 6.1 节，与“铭扬洲 179”轮相距约 500 米，约在此时目视初见“铭扬洲 179”轮。

0258 时 51 秒，该轮航向 341° ，航速 6.3 节，与“铭扬洲 179”轮相距约 300 米，看见“铭扬洲 179”轮闪红闪灯往右转向，但大副坚持两轮应绿灯会遇，随后该轮开始向对方来船闪绿闪灯，往左转向避让“铭扬洲 179”轮。

0259 时 09 秒，该轮航向 329° ，航速 6.6 节，随后为避让“铭扬洲 179”轮，该轮曾采取减速措施，碰撞前夕又突然采取加速措施，意图让“铭扬洲 179”轮过船尾。

0259 时 45 秒，“铭扬洲 179”轮船头与该轮右舷船舦发生碰撞，碰撞时该轮航速 4.8 节，航向 307° ，碰撞夹角约 90° 。

（二）“铭扬洲 179”轮

5 月 6 日约 2250 时，该轮空载从广州芳村东沙码头出发，开往台州，离泊时艏吃水 0.40 米、艉吃水 3.20 米。

5 月 7 日约 0230 时，该轮驶过黄埔大桥，以主机转速约 310 转/分（最高转速为 430 转/分）出港航行，正常显示信号灯、开启 AIS、VHF 守听 08 频道，大副汪某某上驾驶台接替船长林某某值班，驾驶

船舶出港，水手蒋某某接班操舵，船长林某某交班后停留在驾驶台，但未履行指挥职责。

约 0255 时，该轮沿小船推荐航路出港驶近广州港 59#灯浮水域，准备按海图计划航线（该轮进入该水域后使用中国人民解放军海军司令部航海保证部出版的“15461”号海图，该张海图对大虎水道小船推荐航路的调整未作更新）右舷通过 59#灯浮往东进入主航道继续出港，能见度良好，高平潮，东南风约 1 至 3 级。

0257 时，该轮航向 159° ，航速 9.5 节，与“穗东方 332”轮相距约 1200 米。

0257 时 33 秒，该轮航向 161° ，航速 9.5 节，“穗东方 332”轮在该轮右舷舷角 4° 方位，与“穗东方 332”轮相距约 1000 米，两船形成对遇局面，目视初见“穗东方 332”轮红、绿舷灯。

0258 时，该轮航向 160° ，航速 9.4 节，“穗东方 332”轮在该轮右舷舷角 6° 方位，与“穗东方 332”轮相距约 750 米。

0258 时 33 秒，该轮航向 159° ，航速 9.3 节，与“穗东方 332”轮相距约 500 米，随后该轮开始闪红闪灯，往右转向避让“穗东方 332”轮。

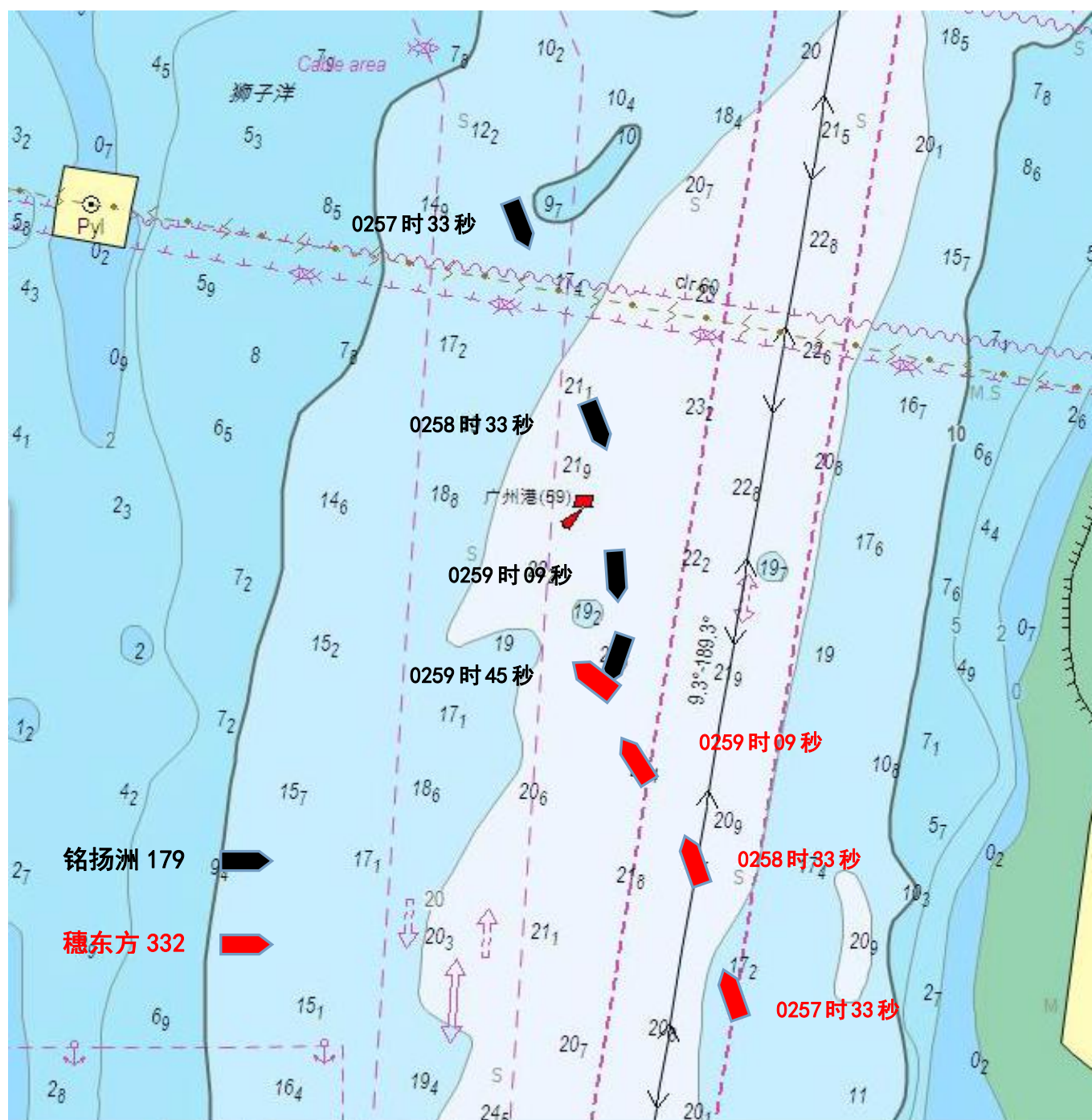
0258 时 51 秒，该轮航向 169° ，航速 9.2 节，与“穗东方 332”轮相距约 300 米。

0259 时 09 秒，该轮航向 175° ，航速 9.0 节，随后在碰撞前夕，该轮曾采取右满舵、减车、倒车避让措施。

0259 时 45 秒，该轮船头碰撞“穗东方 332”轮右舷船舦，碰撞

航速 6.9 节，航向 201 度，碰撞夹角约 90 度。

(三) 事故示意图



图七：事故示意图

八、事故原因分析和责任判定

本事故分析是根据船员的询问笔录，航海日志、轮机日志、车钟记录及勘验笔录等资料，结合广州 VTS 录像资料的综合分析得出

的事故原因。

2015年5月7日0259时，事故发生时能见度良好，因此，事故原因分析适用于《1972年国际海上避碰规则》第二节“船舶在互见中的行动规则”及船舶在任何能见度情况下的行动规则的有关条款规定和《珠江口水域船舶安全航行规定》。

（一）穗东方“332”轮的行为过失

1. 疏忽了望，没有及早发现来船，并采取有效措施避免碰撞。

事故前2分钟，在两轮相距约1000米，存在碰撞危险，构成对遇局面时，该轮没有利用一切有效手段，包括视觉、雷达及其他设备等有效手段及早发现对方来船并采取有效措施避免碰撞；事故前约1分钟，两轮相距约500米时，该轮才发现来船“铭扬洲179”轮，此时两船已形成碰撞危险紧迫局面，碰撞事故已无可避免。

该轮没有保持正规了望，违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第八条的规定。

2. 在两轮形成碰撞危险对遇局面的情况下，错误地采取向左转向的避碰行动。

事故前约1分钟，两轮相距约500米时，两轮之间已构成碰撞紧迫局面，但该轮在看到来船“铭扬洲179”轮发来闪红灯会船的要求后，没有对两轮当时会遇局面作出正确的判断，却单方面认为两轮应绿灯会遇，于是盲目地采取向左转向的避让行动。

该轮在对遇局面形成碰撞紧迫危险局面情况下，采取向左转向的错误避让行动，造成事故。违反了《1972年国际海上避碰规则》

第十四条的规定。

（二）“铭扬洲 179”轮的行为过失

“铭扬洲 179”轮没有充分地估计两船会遇局面，及早的采取有效措施避免碰撞。

约 0257 时 33 秒时，两轮相距约 1000 米，构成碰撞危险，形成对遇局面时，该轮未密切关注对方来船的航行动态，在发现来船发来闪绿灯会船及避让行动异常的情况下，未能及早地采取有效措施，避免碰撞，包括减速、停车、倒车或大幅度的转向以及其他可能背离《规则》等有效措施，防止碰撞。

该轮在碰撞危险阶段未能及早地采取有效避让措施，导致发生事故，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条的规定。

（三）责任认定

“穗东方 332”轮在两轮处于会遇紧迫局面的情况下，错误地采取向左转向的避让行动，是本事故发生的主要原因。

“穗东方 332”轮应负事故主要责任，“铭扬洲 179”轮负事故次要责任。

九、安全管理建议

为吸取教训，防止类似事故发生，特提出如下安全管理建议：

（一）“穗东方 332”轮

1. 加强船舶驾驶人员安全学习和业务培训，组织学习《珠江口水域船舶安全航行规定》、《1972 年国际海上避碰规则》等规定，熟悉广州港航道航行规则，督促船员在航行过程中自觉按照规则的要

求驾驶船舶。

2. 加强进出港航行时的值班，尤其在复杂水域及交通流密集水域，驾驶员要善于使用航行辅助设备加强了望值班，及时发现潜在危险，航行过程中规范地使用灯光、声响信号表明操纵意图。

3. 本航次“穗东方 332”轮没有严格按照《货物系固手册》要求对集装箱进行系固绑扎，导致集装箱落水后大范围漂流。广州市 DFCW 有限公司应对所管理的集装箱船定期进行系固绑扎货物情况检查，同时督促船长落实船舶管理职责，确保航行安全。

（二）“铭扬洲 179”轮

1. 加强船舶驾驶人员业务培训，组织学习《珠江口水域船舶安全航行规定》、《1972 年国际海上避碰规则》、《中华人民共和国海船船员值班规则》等规定，督促船员严格按照规则操纵船舶。

2. 组织船员学习公司安全管理体系文件，形成学习记录，重点学习《船舶进出港口须知》规定，备锚出港，安排了头人员，严格执行船长在驾驶台指挥船舶进出港的相关规定。

3. 该轮进入大虎水道后使用中国人民解放军海军司令部航海保证部出版的“15461”号海图，该张海图对大虎水道小船推荐航路的调整未作更新。船公司应保证及时向各船舶配齐有效的航海图书资料和其它航海出版物。同时，船长应组织驾驶员清查本船航海图书资料和其他航海出版物，确保其准确、完整、及时更新，认真核实本船每航次航行计划。

广州南沙海事处

2015 年 7 月 26 日